PRODUCT ENGINEERING • PILOT THCS • OCTOBER 2026

# EduSphere AI

# SPRINT 1 — SCHOOL ADMINISTRATION CORE

Technical implementation report | Version 1.0 | 19/10/2026

Phát triển từ Sprint 0 v2.0: Django REST Framework + PostgreSQL, React/TypeScript trên web và ba ứng dụng React Native + Expo riêng biệt.

## Executive summary

Sprint 1 chuyển Admin Web từ giao diện demo sang các luồng quản trị thực tế cho một trường THCS: năm học, môn học, nhân sự, lớp học, học sinh, phân lớp, phân công giáo viên, liên kết phụ huynh và nhật ký thao tác. Các endpoint đều yêu cầu định danh, tenant hợp lệ và kiểm tra quyền ở backend.

Bộ bàn giao gồm source code cập nhật, REST APIs, 13 bài kiểm thử tích hợp đã soạn, 10 bài kiểm thử phân quyền độc lập, 3 kiểm thử hợp đồng API, tài liệu nghiệp vụ và hướng dẫn chạy trên Mac. Chưa xác nhận build Django/React end-to-end do môi trường tạo tài liệu không có dependency hoặc quyền tải gói.

## Scope at a glance

| Hạng mục | Trong Sprint 1 | Ngoài phạm vi Sprint 1 |
|---|---|---|
| **Web admin** | Tổng quan; forms tạo; danh sách; phân lớp; phân công | Import Excel; server pagination; bulk edits |
| **Backend** | Scoped CRUD và kết thúc quan hệ; audit | Production IAM; PostgreSQL RLS |
| **Mobile** | Giữ nguyên 3 ứng dụng Expo tách biệt | Phát triển màn hình mobile mới |
| **AI** | Duy trì kiến trúc để mở rộng | AI Tutor / ML / RAG |
| **Pilot** | Dữ liệu synthetic, 2 tenant kiểm tra scope | Đưa dữ liệu trẻ em thật vào hệ thống |

## Phạm vi người dùng

School Admin là vai trò được cấp quyền tạo/cập nhật dữ liệu quản trị trong prototype. Giáo viên, phụ huynh và học sinh vẫn truy cập qua quan hệ được xác minh. Ban giám hiệu và giáo vụ có quyền xem một số danh mục phù hợp, chưa được cấp tự động quyền ghi dữ liệu trường.

# 1. User stories và yêu cầu nghiệm thu

| ID | User story | Acceptance criteria |
|---|---|---|
| **S1-01** | Quản trị viên chọn trường hợp lệ | Tài khoản trường A không truy cập dashboard trường B. |
| **S1-02** | Tạo năm học | Ngày bắt đầu < kết thúc; không trùng nhãn trong cùng tenant. |
| **S1-03** | Tạo lớp THCS | Chỉ lớp 6–9; năm học thuộc đúng trường; mã lớp duy nhất theo năm. |
| **S1-04** | Tạo hồ sơ học sinh | Mã học sinh duy nhất trong tenant, có audit event. |
| **S1-05** | Thêm giáo viên/nhân sự | Có membership tương ứng; mật khẩu chưa sử dụng được. |
| **S1-06** | Phân lớp học sinh | Không được có hai enrollment đang hiệu lực đồng thời. |
| **S1-07** | Phân công giáo viên | Giáo viên có role phù hợp; GVCN chỉ được gán 1 người/lớp ở một thời điểm. |
| **S1-08** | Kết thúc phân công | Quyền xem theo phân công bị thu hồi ngay sau khi kết thúc. |
| **S1-09** | Liên kết phụ huynh | Phải có membership Parent; phải xác minh trước khi xem hồ sơ con. |
| **S1-10** | Theo dõi audit | Người quản trị chỉ thấy audit của đúng tenant. |

# 2. Scope phân quyền

Luồng truy cập: JWT xác thực → kiểm tra X-Tenant-ID → membership còn hiệu lực → kiểm tra role → truy vấn đã ràng buộc tenant → kiểm tra quan hệ lớp/giáo viên/phụ huynh → ghi audit sau khi thay đổi.

Phân quyền ở giao diện chỉ để tối ưu trải nghiệm; không thay thế kiểm tra quyền ở REST API. Tenant không tồn tại hoặc không có membership được trả về 404 để giảm khả năng dò tìm. Các tài khoản trường có thể kiêm nhiệm vai trò nhưng không được vượt quyền theo đối tượng dữ liệu.

## 3. Architecture — Sprint 1 scope

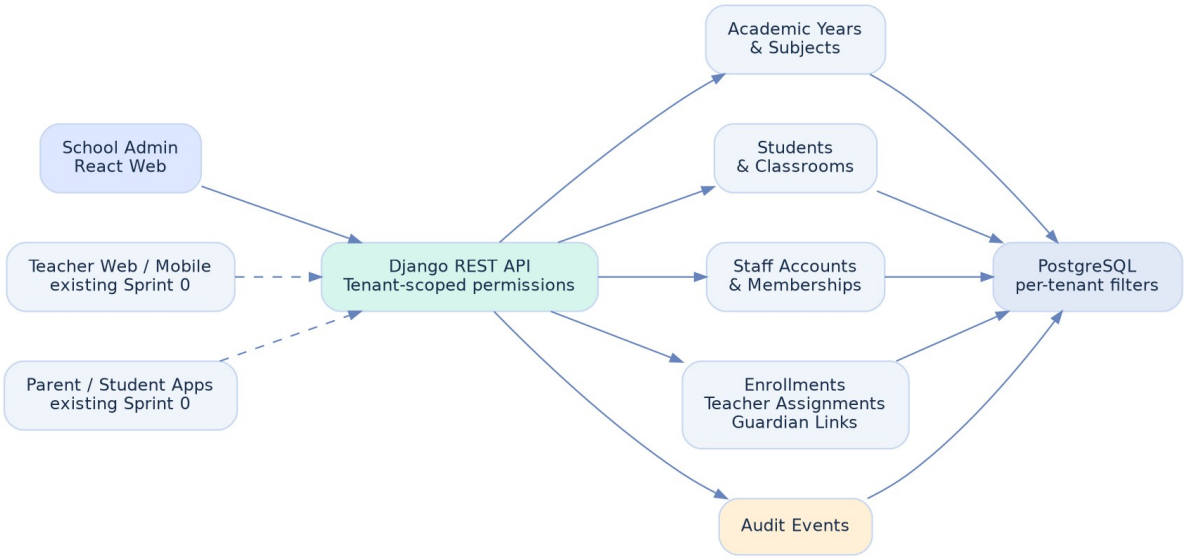



**Figure 1. Luồng quản trị dữ liệu và phân quyền theo tenant.**

React Admin Web gọi API dùng chung. Django chịu trách nhiệm logic nghiệp vụ và cô lập dữ liệu theo trường. Teacher, Parent và Student Apps từ Sprint 0 v2 vẫn kết nối với backend và không bị gộp thành một app.

## 4. Module dependency

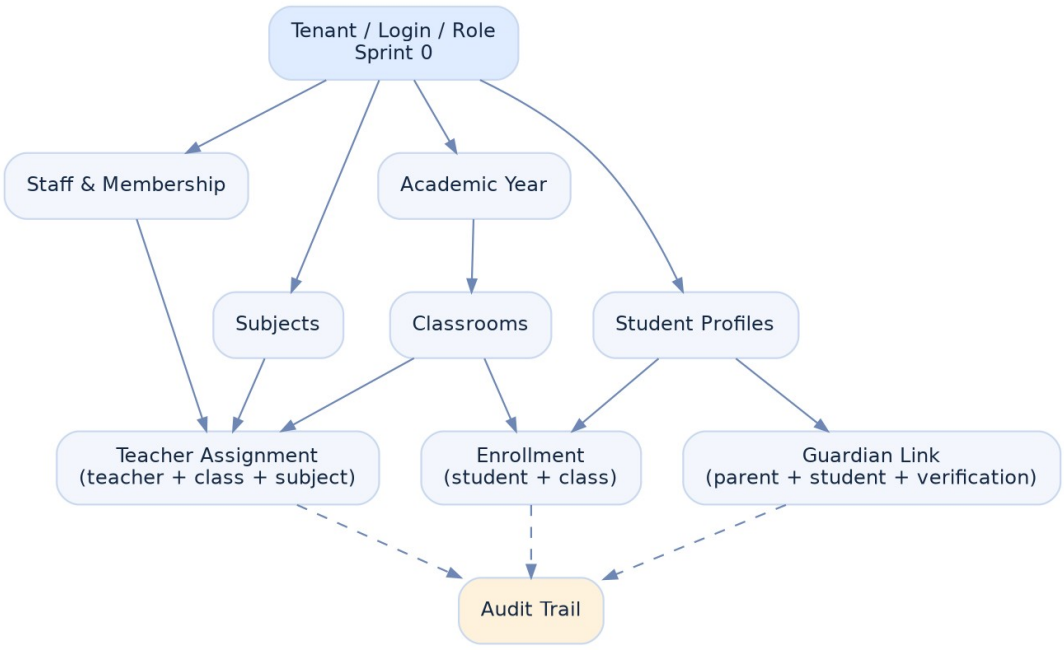



**Figure 2. Các phụ thuộc nghiệp vụ trước khi tạo enrollment, assignment và guardian link.**

## 5. REST API contracts (selected)

| Method | Endpoint | Mục đích |
|---|---|---|
| **GET/POST** | /api/v1/academic-years/ | Danh sách/tạo năm học |
| **GET/POST** | /api/v1/subjects/ | Danh sách/tạo môn học |
| **GET/POST** | /api/v1/staff/ | Quản lý tài khoản nhân sự |
| **GET/POST** | /api/v1/classrooms/ | Danh sách/tạo lớp |
| **PATCH** | /api/v1/classrooms/{id}/ | Cập nhật thông tin lớp |
| **GET/POST** | /api/v1/students/ | Danh sách/tạo học sinh |
| **PATCH** | /api/v1/students/{id}/edit/ | Cập nhật học sinh |
| **POST** | /api/v1/students/{id}/archive/ | Ngừng hoạt động hồ sơ |
| **GET/POST** | /api/v1/enrollments/list/ + /enrollments/ | Xem/tạo phân lớp |
| **POST** | /api/v1/enrollments/{id}/end/ | Kết thúc phân lớp |
| **GET/POST** | /api/v1/teacher-assignments/list/ + /teacher-assignments/ | Xem/tạo phân công |
| **POST** | /api/v1/teacher-assignments/{id}/end/ | Kết thúc phân công |
| **GET/POST** | /api/v1/guardian-accounts/ | Danh sách/tạo phụ huynh |
| **GET/POST** | /api/v1/guardian-links/list/ + /guardian-links/ | Xem/tạo quan hệ giám hộ |
| **POST** | /api/v1/guardian-links/{id}/verify/ | Đánh dấu xác minh (demo-only) |
| **GET** | /api/v1/admin/dashboard/ + /audit-events/ | Thống kê và audit |

Yêu cầu mỗi request (trừ login): `Authorization: Bearer <token>`; các API gắn trường còn cần `X-Tenant-ID: <uuid>`. Các POST/PATCH nhận JSON. Các API danh sách tạm giới hạn số dòng, chưa có pagination cho trường lớn.

## Ví dụ tạo một lớp học

```
POST /api/v1/classrooms/  {"year":"<uuid>","code":"8A2","grade_level":8}
```

# 6. UI/UX decisions

| Màn hình | Pattern / mục tiêu |
|---|---|
| **Sign-in** | Form rõ nhãn, lỗi xác thực, không lưu token lâu dài trong trình duyệt |
| **Overview** | 4 KPI cards + checklist cấu hình để admin dễ bắt đầu |
| **Side navigation** | Chín module nghiệp vụ + chọn tenant rõ ngữ cảnh |
| **Data tables** | Tìm kiếm client-side, empty state, trạng thái được chú thích |
| **Create drawer/form** | Các field phụ thuộc nhau: năm học → lớp; vai trò → môn học |
| **Enrollment/Assignments** | Confirm trước khi kết thúc quan hệ; cập nhật ngay danh sách |
| **Guardian links** | Hai bước tạo parent → liên kết → xác minh riêng |
| **Responsive** | Sidebar thành thanh cuộn ngang trên màn hình nhỏ |

Design tokens khởi đầu: navy (#112340) cho điều hướng, blue (#3456C5) cho hành động chính, nền (#F5F7FB), chữ (#14213D). Chỉ dùng trạng thái nổi bật cho thông tin có ý nghĩa như “Đã xác minh”, “Chờ xác minh”, “Đang học”.

# 7. Dữ liệu và trạng thái nghiệp vụ

Các ORM models hiện tại được tái sử dụng: Account, Tenant, Membership, AuditEvent, AcademicYear, Subject, Classroom, Student, Enrollment, TeacherAssignment, GuardianLink, StudentAccount. Sprint 1 bổ sung endpoint và giao diện, không thêm bảng ORM mới.

Những thao tác kết thúc enrollment/assignment đánh dấu is_active=False thay vì xóa. Hồ sơ học sinh chỉ được archive sau khi kết thúc enrollment đang hoạt động. Phần ghi điểm, chuyên cần, bài tập, AI và báo cáo học thuật không thuộc scope Sprint 1.

## 8. QA: kết quả và giới hạn

| Bài kiểm tra | Trạng thái |
|---|---|
| **Python compileall: toàn backend** | PASS |
| **RBAC/ReBAC unit tests** | PASS — 10/10 |
| **API client contract tests** | PASS — 3/3 |
| **TypeScript/TSX syntax transpilation** | PASS — cú pháp, chưa phải typecheck |
| **Django API integration tests** | WRITTEN — chưa chạy (thiếu dependency) |
| **Django/PostgreSQL integration** | NOT RUN |
| **React production build** | NOT RUN |
| **Expo iOS/Android builds** | NOT RUN |
| **End-to-end browser/device tests** | NOT RUN |

## 9. Security và release blockers

- Thực hiện secure invitation, password activation và reset; tài khoản tạo mới hiện có unusable password.
- Xây quy trình xác minh quyền giám hộ có bằng chứng và phê duyệt. Boolean evidence_checked chỉ dùng demo.
- Sinh, review và commit Django migrations; kiểm thử trên PostgreSQL. Dev Compose hiện tự tạo migration.
- Thiết lập DB invariant cho tenant-scoped foreign keys, test authorization tại service/query level.
- Bổ sung pagination, server-side search và import dữ liệu an toàn trước khi pilot toàn trường.
- Đánh giá luồng JWT web: BFF/OIDC, session rotation/revocation, MFA cho tài khoản đặc quyền.
- Hoàn thiện kiểm thử tự động, kiểm thử accessibility, backup/restore và quan trắc production.
- Chưa đưa dữ liệu thật của trẻ em vào hệ thống cho đến khi kiểm tra pháp lý và quản trị dữ liệu hoàn tất.

## 10. Chạy local trên Mac

```
corepack enable

docker compose up --build -d

docker compose exec backend python manage.py seed_demo

pnpm install

pnpm dev:admin  # http://localhost:5173

bash scripts/verify_sprint1.sh
```

Demo synthetic: admin_a / DemoOnly!ChangeMe123. Không dùng thông tin này cho môi trường chứa dữ liệu học sinh thật.

## 11. Next Sprint recommendation

Sprint 2 đề xuất: hoàn thiện release blockers của Sprint 1, secure account activation, guardian verification và migration/pagination. Sau khi các gate được xác nhận, triển khai Attendance Management & Leave Requests với Teacher và Parent Workflows. AI Tutor vẫn ở Phase 2 của Product Roadmap.

Tài liệu kỹ thuật chi tiết hơn có trong docs/SPRINT1_IMPLEMENTATION.md, docs/SPRINT1_TEST_PLAN.md và README.md của starter kit.